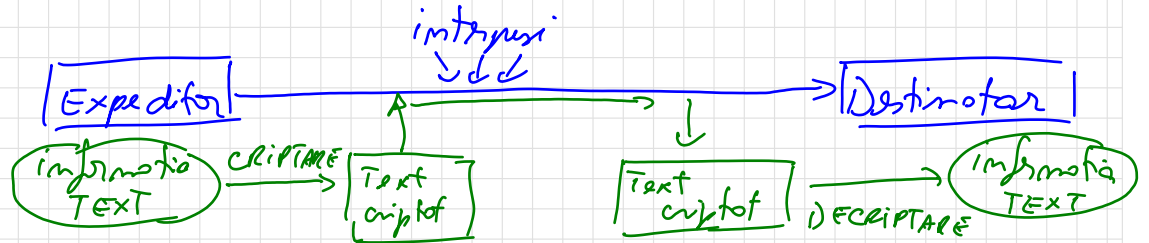


Elemente de criptografie

Criptografia $\equiv$ domeniu științific care studiază modalități de transmitere și recepționare a unor informații secrete.

Schema

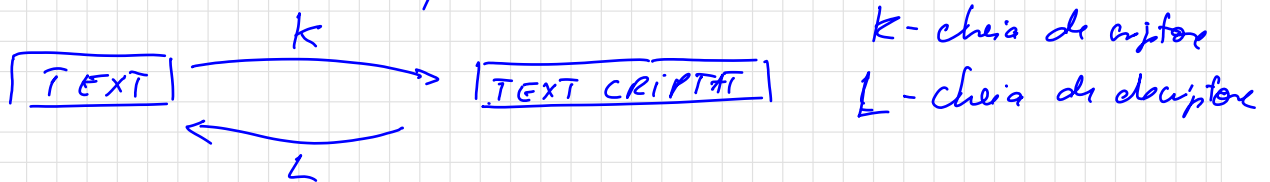


Scop: transmiterea mesajelor în siguranță din punctul de vedere al confidențialității acestora.

Obiectiv:

- Procesele de criptare și decriptare să fie ușor de realizat
- Găsirii metodei de decriptare de către interceptări să fie ~~este~~ foarte dificilă.

Terminologie: procesele de criptare / decriptare se bazează pe chei de criptare / decriptare.



K - cheia de criptare

L - cheia de decriptare

$$\underbrace{X}_{\text{text}} \xrightarrow{K} K(X) \xrightarrow{L} L(K(X)) = X.$$

$\Rightarrow$ K - funcție injectivă (și L este o inversă pt K)

Tipuri de criptosisteme $\begin{cases} \rightarrow \text{cu cheie privată} \\ \rightarrow \text{cu cheie publică} \end{cases}$

Cheile de criptare se aplică unor mulțimi de semne.
O astfel de mulțime n.m. "alfabet".

Criptografie cu cheie privată

Principiu: Se consideră un alfabet A și o funcție bijectivă

$K: A \rightarrow B$, cheie de criptare (expeditor)

$L = K^{-1}: B \rightarrow A$, cheie de decriptare (destinatar)

Ex (Cifru lui Caesar)

$A = \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$

$B = \{A, B, C, \dots, X, Y, Z\}$

K - muta (circular) către dreapta literele alfabetului.
cu 3 poziții

A	a	b	c	...	u	v	x	y	z
$K \downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	...	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
B	D	E	F	...	y	z	A	B	C

algebra $\rightarrow$ text inițial

D O J H E U D

$\rightarrow$ text criptat.

Ob 1) O astfel de criptare se mai numește criptare „monoalfabetică”.

Înlocuim ~~re~~ literele din A cu numere de la 0 la 25.

$\bar{A} = \{0, 1, 2, \dots, 25\} \rightarrow \mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$

$$\begin{array}{ccccccc}
 a & b & c & & & & z \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \dots & & \downarrow \\
 0 & 1 & 2 & & & & 25
 \end{array}$$

$$K: \bar{A} \longrightarrow \bar{A} \quad K(x) = x + 3 \pmod{26}$$

$$[z \pmod{m} = \text{restul împ la } m \text{ a lui } z]$$

$$K(\hat{x}) = \hat{x} + \hat{3} = \widehat{x+3}$$

$$\text{Algebra} \longleftrightarrow 0, 11, 6, 4, 1, 17, 0$$

$$\downarrow K$$

$$! \longleftrightarrow 3, 14, 9, 7, 4, 20, 3.$$

Dacă stim K , putem să dăm și o formulă pt L

$$L: \bar{A} \longrightarrow \bar{A} ; L(y) = y - 3 \pmod{26}$$

$$L: \mathbb{Z}_{26} \longrightarrow \mathbb{Z}_{26}, L(\hat{y}) = \widehat{y-3}$$

Criptanaliză = analiză a met. de criptare.

$$\left[\begin{array}{l}
 \bullet \text{ cât de sigur este acest sistem?} \\
 \bullet \text{ cât de ușor este utilizarea lui?}
 \end{array} \right]$$

Ob - sistem monoalfabetic - criptare / decriptare cu
realizată folosind chei care sunt funcții bijective:

$$A \longrightarrow A \parallel \{0, \dots, 25\} \longrightarrow \{0, \dots, 25\}$$

$\exists 26!$ astfel de funcții.

Obz Dacă folosim o singură funcție $K: A \rightarrow A$ pentru foarte multe mesaje (care sunt texte într-o anumită limbă), sistemul poate fi atacat folosind metode „statistice”, adică informații despre cât de frecvent sunt folosite anumite litere în limba dată.

Def Un cifru $K: \mathbb{Z}_{26} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}$ de forma

$$K(\hat{x}) = \hat{a} \hat{x} + \hat{b},$$

unde $\hat{a}, \hat{b} \in \mathbb{Z}_{26}$ și $\hat{a}$ este inversabil în $(\mathbb{Z}_{26}, \cdot)$ n.m. cifru afim.

Ex cifrul lui Caesar se obține pt $\hat{a} = 1$ și $\hat{b} = 3$.

Obz Criptările bazate pe un cifru afim n.m. criptări monoalfabetice.

Obz Pt că sistemele bazate pe criptări monoalfabetice pot fi ușor analizate folosind frecvențele de apariție a literelor, ele au fost înlocuite cu criptări polialfabetice.

~~De~~ În aceste sisteme sunt criptate în același timp grupuri de litere folosind bijecții diferite.

Ex Înlocuim alfabetul inițial cu $\bar{A}$ cu $\bar{A} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \in A \right\}$

Concret, folosim $\mathbb{Z}_{26}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} \mid \hat{x}, \hat{y} \in \mathbb{Z}_{26} \right\}$

Criptăm simultan pe x și pe y astfel:

$$\text{Fix } K: \mathbb{Z}_{26}^2 \rightarrow \mathbb{Z}_{26}^2, K\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{p} \\ \hat{q} \end{pmatrix}$$

K -bijetivo $\Leftrightarrow A \in M_2(\mathbb{Z}_{26})$ seja invertível.

$$L = K^{-1}\begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \end{pmatrix} + A^{-1}\begin{pmatrix} \hat{p} \\ \hat{q} \end{pmatrix}.$$

$$\underline{\text{Ex}} \quad A = \begin{pmatrix} \hat{3} & \hat{5} \\ \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \hat{2} & \hat{21} \\ \hat{25} & \hat{3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{p} \\ \hat{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{2} \\ \hat{2} \end{pmatrix}$$

$$f\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{3} & \hat{5} \\ \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{2} \\ \hat{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{r} 21 + \\ 20 \\ \hline 41 - \\ 26 \\ \hline \end{array}$$

$$HELP \mapsto \begin{pmatrix} H \\ E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L \\ P \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \hat{7} \\ \hat{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{11} \\ \hat{15} \end{pmatrix}$$

$$f\begin{pmatrix} \hat{7} \\ \hat{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{3} & \hat{5} \\ \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{7} \\ \hat{4} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{2} \\ \hat{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{15} \\ \hat{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{2} \\ \hat{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{17} \\ \hat{13} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} H \\ E \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} R \\ R \end{pmatrix}$$

$$f\begin{pmatrix} \hat{11} \\ \hat{15} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{2} \\ \hat{11} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} L \\ P \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} C \\ R \end{pmatrix}$$

$$HELP \xrightarrow{\text{CRYPTAT}} RRCR$$

Criptografia cu cheia publică

- criptare în care cheia de criptare / decriptare este publică.
- cheia de decriptare / criptare este privată și este greu de dedus din cheia publică.

Sistemul RSA

RSA $\equiv$ Rivest-Shamir-Adleman Cipher System.

Schema RSA:

- cheia publică (de criptare): (e, m)
cu $e, m \in \mathbb{N}^*$
- cheia privată (de decriptare): (d, m) ,
cu $d, m \in \mathbb{N}^*$

care sunt construite astfel:

$m = p \cdot q$ cu $p \neq q$ nr prime foarte mari

Se calculează $\varphi(m) = (p-1)(q-1)$ - indicatorul lui Euler

def $\varphi(m) = \left| \underbrace{(\mathbb{U}(\mathbb{Z}_m), \cdot)}_{\text{grup.}} \right| \Rightarrow \forall \hat{a} \in \mathbb{Z}_m \text{ cu } (a, m) = 1$
atunci $\hat{a}^{\varphi(m)} = \hat{1}$.

Alegem e astfel $(e, \varphi(m)) = 1$ (e este ales relativ mic)

Textele necriptate / criptate vor fi elemente din $\mathbb{Z}_m$.

Cheia de criptare $K: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$

$$K(\hat{x}) = \hat{x}^e \quad (K(x) = x^e \bmod m)$$

Cheia de decriptare (conținând și

$$L: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad L(\hat{y}) = \hat{y}^d,$$

este inversa lui K .

Adică $\forall \hat{x} \in \mathbb{Z}_m$, $(\hat{x}^e)^d = \hat{x}$.

In particular $\forall \hat{x} \in (\mathbb{Z}_m)$ trebuie să avem

$$\hat{x}^{ed} = \hat{x} \Rightarrow \hat{x}^{ed-1} = \hat{1}$$

$\Rightarrow$ este suficient să conținem d în $\boxed{\varphi(m) | ed - 1}$

Reciproc, fie $d \in \mathbb{N}^*$ și $\varphi(m) | ed - 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow ed = \varphi(m) \cdot k + 1, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

Fie $\hat{x} \in \mathbb{Z}_m$.

Coz 1 $(x, m) = 1 \Rightarrow \hat{x} \in U(\mathbb{Z}_m) \Rightarrow \hat{x}^{\varphi(m)} = \hat{1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\hat{x}^{ed}}} = \left[\hat{x}^{\varphi(m)} \right]^k \cdot \hat{x} = (\hat{1})^k \cdot \hat{x} = \underline{\underline{\hat{x}}}$$

Coz 2 $(x, m) \neq 1$
 $m = p_2, p, q$ prime $\Rightarrow p | x$ sau $q | x$.

Este suficient să presupunem că $p | x$

Coz 2a: $q \nmid x \Rightarrow$ în $\mathbb{Z}_q$ avem $\bar{x}^{q-1} = \bar{1}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{în } \mathbb{Z}_q \text{ avem: } \bar{x}^{ed} &= \bar{x}^{1 + \varphi(m)k} = \\ &= \bar{x} \cdot \bar{x}^{(2-1)(p-1)k} = \bar{x} \cdot \underbrace{\left(\bar{x}^{2-1} \right)^{(p-1)k}}_{\bar{1}} = \bar{x} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} q \mid x^{ed} - x \\ p \mid x \Rightarrow p \mid x^{ed} - x \\ p \neq q, \text{ prime} \end{array} \right\} \Rightarrow pq \mid x^{ed} - x \Rightarrow \hat{x}^{ed} = \hat{x}$$

Coz 2b $p | x$ și $q | x \Rightarrow \hat{x} = \hat{0}$ identic

$\Rightarrow$ pentru cheia de descifrare alegem e cu
 $\varphi(m) \mid de - 1$

Teoremă: Fie $p \neq q$ nr prime. Dacă $(d, (p-1)(q-1))$
și $\varphi(m) \mid de - 1 \Rightarrow \forall \hat{x} \in \mathbb{Z}_{pq}$ avem
 $\hat{x}^{de} = \hat{x}.$

Obț $\varphi(m) \mid de - 1 \Leftrightarrow e$ reprezentă inversul lui d
în $\mathbb{Z}_{(p-1)(q-1)}.$

Schema RSA :

Pas 1 (Stabilirea cheilor):

- alegem $p \neq q$ nr prime și calculăm $m = pq$
- alegem e relativ prim cu $\varphi(m) = (p-1)(q-1)$
- calculăm e^{-1} în $\mathbb{Z}_{\varphi(m)}$ și obținem d .
(cântăm d cu $\varphi(m) \mid de - 1$)

$\rightarrow$ cheia publică (m, e)

$\rightarrow$ cheia privată (m, d) - cunoscută doar de către
destinator.

Pas 2 Cheia publică (m, e) este făcută publică și
oricine dorește să trimită un mesaj către destinator
poate o face folosind.

Paș 3 Trimiterea unui mesaj :

- fiecare mesaj trebuie transformat într-un mesaj numeric.
- n partitionează mesajul numeric în blocuri care reprezintă nr mai mic decât m (de ex. nr. de cifre dintr-un bloc este mai mic decât nr de cifre de lui m).
- pt fiecare bloc x calculăm "cuvântul criptat"
$$y = x^d \pmod{m}$$

și x transmite către destinatar.

Paș 4 Decriptarea mesajului :

Destinatarul calculează $y^d \pmod{m}$.

Ex $p = 23$, $q = 29 \Rightarrow m = pq = 667$

$$\varphi(m) = (p-1)(q-1) = 22 \cdot 28 = 616.$$

Alegem $d = 487$ ($d, \varphi(m) = 1$).

pt $x = 23$, mesajul criptat este

$$23^{487} \pmod{667} = 368.$$

pt decriptare, avem nevoie de nr d .

Căutăm d aî $\exists k$ cu $616k = 487d - 1 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 487d - 616k = 1$$

$$\begin{array}{r} 616 \\ 487 \\ \hline 129 \\ 487 \\ 387 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$616 = \underline{487} \cdot 1 + \underline{129}$$

$$\underline{487} = \underline{129} \cdot 3 + 100$$

$$129 = 100 \cdot 1 + 29$$

$$100 = 29 \cdot 3 + 13$$

$$29 = 13 \cdot 2 + 3$$

$$13 = 3 \cdot 4 + 1$$

$$\begin{aligned} 1 &= 13 - 3 \cdot 4 = 13 - (29 - 13 \cdot 2) \cdot 4 = \\ &= -4 \cdot 29 + 13 \cdot 9 = -4 \cdot 29 + (100 - 29 \cdot 3) \cdot 9 = \\ &= 100 \cdot 9 - 29 \cdot 31 = 100 \cdot 9 - (129 - 100) \cdot 31 = \\ &= (-31) \cdot 129 + 100 \cdot 40 = (-31) \cdot 129 + (487 - 129 \cdot 3) \cdot 40 = \\ &= 487 \cdot 40 - 129 \cdot 151 = 487 \cdot 40 - (616 - 487) \cdot 151 = \\ &= 616 \cdot (-151) + 487 \cdot \underline{\underline{191}} \end{aligned}$$

Luăm $d = 191$ - cheia privată.

Pt decriptarea mesajului: 368 calculăm

$$368^{191} \pmod{667} = 23.$$

Ob₁ Există algoritmi rapizi de calcul pentru puterile ~~potențe~~ ^{intregi} modulo m .

Ce să criptăm trebuie să calculăm o putere modulo $m \Rightarrow$ avem algoritmi buni pt calculul acestor puteri.

Ce oă găsim cheia de decriptare avem nevoie de $e^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$

Dacă noi cunoaştem p şi $q \Rightarrow$ putem calcula cheia de decriptare.

Dacă ştim doar n , este dificilă determinarea factorilor p şi q pt că algoritmi cunoscuţi de descompunere a unui nr în factori primi au timpul de calcul exponenţial relativ la mărimea nr de descompus.

Obş Dacă ştim n şi $\varphi(n) \Rightarrow$ putem calcula p şi q

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1 = n - p - q + 1$$

$$\Rightarrow p + q = n - \varphi(n) + 1$$

$$(p+q)^2 - (p-q)^2 = 4pq = 4n$$

$$\Rightarrow p - q = \sqrt{(n - \varphi(n) + 1)^2 - 4n} \quad (p > q)$$

În ~~alt~~ schimb, dacă ştim doar p şi n , nu avem o metodă directă de calcul pt p şi q .

Obş Pt atacarea unui astfel de sistem nu pot fi aplicate „metode statistice”.

$$555^3 \pmod{35} = 15$$

$$545^3 \pmod{35} = 20$$

Ob2 Sistemele de criptare cu cheie publică pot fi făcute printr-o construcție de semnături electronice. În cazul în care este publică cheia de decriptare ai avea și publică cheia de criptare.

De ex dacă cineva are o semnătură electronică procedeză astfel:

- alege un sistem de criptare RSA $\begin{cases} (m, e) - \text{criptare} \\ (m, d) - \text{decriptare} \end{cases}$

- Fie x numărul pt semnătură. ai îl criptezi

$$y = x^e \pmod{m}.$$

Trimiteți pe post de semnătură:

$$(y, m, d).$$

Ex $p=5, q=7, m=35, e=11.$

$$SB \rightarrow 18/01$$

$$\begin{array}{ll} 18 \xrightarrow{?} ? & 18^{11} \pmod{35} \stackrel{?}{=} 2 \\ 1 \xrightarrow{?} ? & 1^{11} \pmod{35} = 1 \end{array}$$

$\Rightarrow$ mesajul criptat este 0201

pt decriptare avem nevoie de d ai $d \cdot e = 1 \pmod{\varphi(m)}$

$$d \cdot 11 = 1 \pmod{24} \Leftrightarrow d \cdot 11 + 24 \cdot k = 1$$

$$\begin{array}{l} 24 = 11 \cdot 2 + 2 \\ 11 = 2 \cdot 5 + 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 1 = 11 - 2 \cdot 5 = 11 - (24 - 11 \cdot 2) \cdot 5 \\ = 11 \cdot 11 - 24 \cdot 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{wenn } \underline{d = 11} /$$

$$2^d = 2^{11} = 18 \pmod{36}$$

$$\Rightarrow \text{result theorem is } \underline{18}$$

